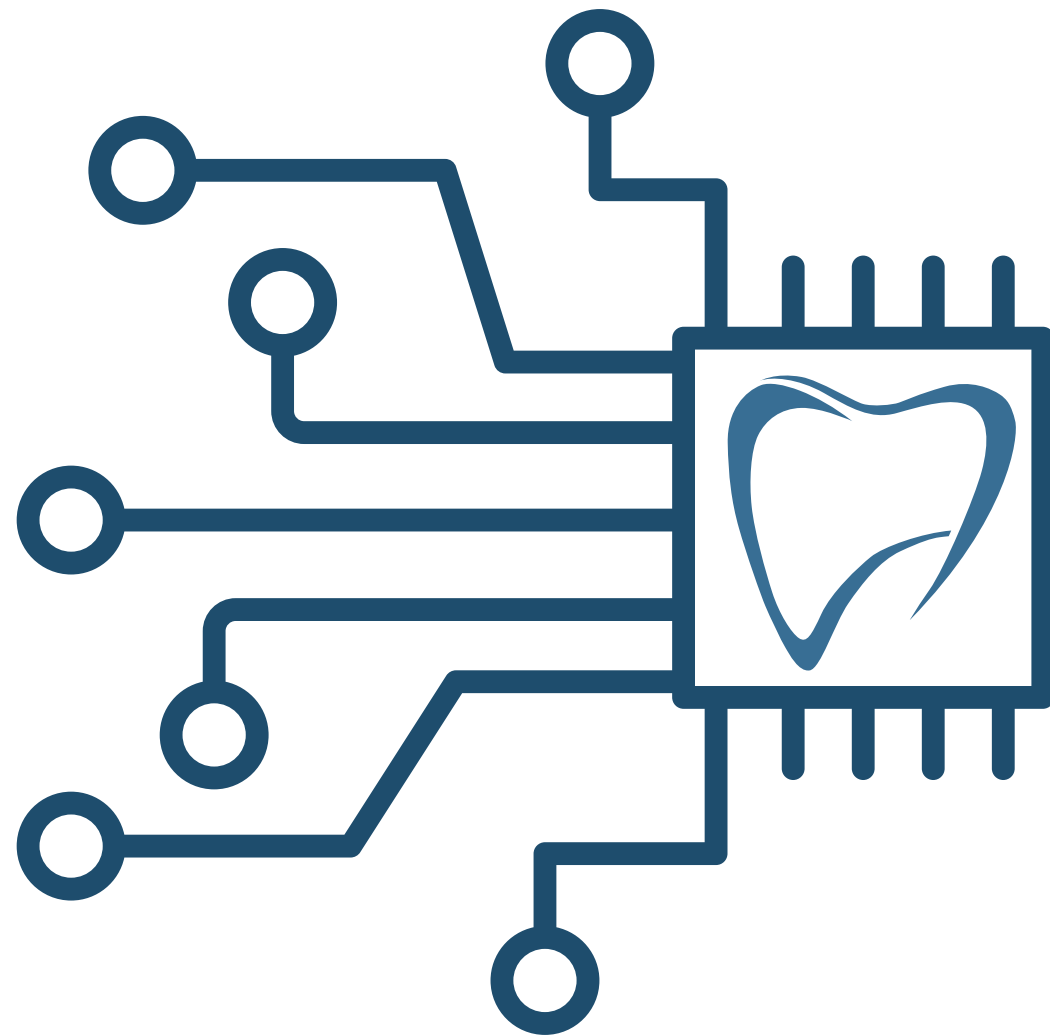




Princípios de IHC aplicados em um

Sistema de Gestão Odontológico

Docente: Fabricio de Souza Farias

Discentes: Brenda dos Santos Palheta, Isabele Moraes do Nascimento, Kaio Yuri Sá Lima, Maria Gabriela da Silva Oliveira, Murilo Vinicius Brito Guedes e Rodrigo de Paula Costa Campos



Índice

- Introdução e Contexto do Problema
- Análise de Usuários e Personas
- Fluxo Atual vs. Fluxo Proposto
- Wireframes
- Design e Heurísticas de Usabilidade
- Protótipo e Lógica de Negócio
- Testes de Usabilidade (SUS)
- Conclusão e Trabalhos Futuros

Dentista

Nome	Valor	Soma	Procedimento	Dentista	Especialidade
1. Marcel Farias	200,00 → cartão de 400,00 → dinheiro			Dra. Luciana	
2. Fernanda Farias	80,00 pix		limpeza	Dra. Vitoria	
3. William da Silva	40,00 dinheiro		Raio x	Dra. Luciana	
dinheiro	pix	cartão			
400,00	80,00	200,00			Piercesas.
40,00					Repetição 9,50 e Repetição
440,00					blan. 36,00. <u>45,50</u>
			Total = 440 + 80 + 200 = 720,00		

- Clínica odontológica usa fichas de papel
- Problemas atuais: erros, retrabalho, falta de controle financeiro

- Falta de automação
- Dificuldade de visualizar lucro real
- Risco de erros humanos

- Transformação digital da clínica
- Foco em Usabilidade e Experiência do Usuário
- Automatizar cálculos financeiros e gestão

Desafio: Transformar esse caos analógico em uma gestão digital eficiente.

O sistema

O nome DentiSys combina "Dentista" e "Sistema" para comunicar uma solução tecnológica intuitiva e especializada para o setor odontológico.

O sistema foi desenvolvido para sanar a complexidade da gestão clínica.

O objetivo principal é automatizar processos burocráticos para permitir que o profissional tenha mais tempo para o atendimento clínico de qualidade.



Dentisys

Sistema de Gestão Odontológica



Análise de usuários e personas

Antes de pensar em telas ou funcionalidades, a gente precisou entender quem realmente usa o sistema. Na IHC, isso é essencial porque um sistema bom não é só o que funciona, mas o que é fácil de aprender, usar e que reduz erros.

A análise de usuários ajuda justamente nisso: diminuir a curva de aprendizado, evitar retrabalho e criar uma solução realmente centrada nas pessoas da clínica.



Análise de usuários e personas



Administrador: Ele precisa enxergar o lucro líquido real, controlar despesas, funcionários e tomar decisões com base em dados. É quem mais interage com o sistema no dia a dia.

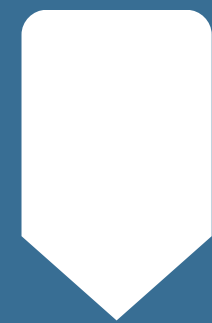


Dentista: Ele precisa ter um controle claro dos atendimentos realizados e, principalmente, transparência nos repasses financeiros.



Paciente: Ele precisa ter controle de seus procedimentos marcados, sendo notificado de acordo com o sistema.

Fluxo Atual vs Fluxo Proposto



Passo 1

Paciente chega → Recepcionista procura ficha física.



Passo 2

Atendimento → Dentista anota procedimentos à mão.



Passo 3

Pagamento → Recepcionista faz contas na calculadora.



Passo 4

Fechamento → Tudo é guardado em pastas.

Hoje, a clínica vive no que chamamos de 'Era do Papel'. O fluxo começa com a busca física por prontuários, passa por anotações manuais do dentista – que muitas vezes são difíceis de entender depois – e termina em um acerto financeiro baseado em calculadoras e boa memória.

Problemas do Fluxo Atual

Gargalo de Tempo

Lentidão para
achar históricos.

Inconsistência de Dados

Letras ilegíveis ou
fichas rasuradas.

Risco Financeiro

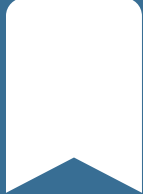
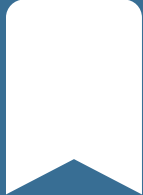
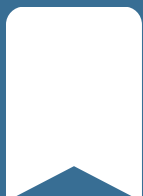
Esquecimento de
taxas de cartão ou
repasses de dentistas.

Falta de Backup

Se uma ficha molha ou
se perde, a
informação some.

Esse modelo gera problemas críticos. O principal é o erro humano: um cálculo errado de repasse ou uma taxa de cartão esquecida impacta diretamente o lucro.

Fluxo Proposto

-  **Entrada:** Cadastro rápido e busca instantânea.
-  **Atendimento:** Dentista seleciona procedimentos em uma lista (sem escrita manual).
-  **Financeiro:** O sistema já calcula taxas, impostos e lucro líquido na hora.
-  **Saída:** Recibo automático e dados salvos na nuvem.

Nossa proposta remove o atrito. Ao digitalizar, o dado inserido na recepção já aparece para o dentista. Quando o atendimento termina, o financeiro já está pronto: o sistema subtrai as taxas automaticamente e mostra o lucro real

Valor agregado

Confiabilidade

Dados exatos,
sem erro de conta.

Transparência

O dentista sabe
exatamente quanto vai
receber e o dono sabe
quanto sobrou.

Experiência do Usuário (IHC):

O foco deixa de ser o
preenchimento de papel
e passa a ser o cuidado
com o paciente.

A digitalização não é apenas trocar papel por tela. É sobre dar segurança para o negócio. Com dados confiáveis, a clínica pode crescer. Para a IHC, isso significa reduzir a carga cognitiva da equipe: eles param de se preocupar com contas matemáticas e focam na experiência do paciente



Wireframes (O Esqueleto Visual)

- Imagens em "baixa fidelidade" (aqueles desenhos em cinza e branco, sem fotos ou cores finais).
- Destaque três telas: Dashboard Principal, Tela de Lançamento de Atendimento e Relatório de Lucro.

O foco aqui não é estética, mas sim o layout e a funcionalidade.

Design UI

Simplicidade

Interface limpa e objetiva com ícones simples e padronizados.

Clareza visual

Informações organizadas em cards e menus laterais

Redução da carga cognitiva

Ações rápidas e poucos passos para tarefas comuns

Padronização visual

Cores padronizadas no azul (#0369a1) e branco (#ffffff) e as fontes Segoe Ui e JetBrains Mono

#0369a1

Segoe UI

JetBrains Mono



Heurísticas de Usabilidade

Visibilidade do Status do Sistema (Heurística #1)

→ indicadores no dashboard, confirmações de ações

Consistência e Padrões (Heurística #4)

→ menus, cores e ícones iguais em todas as telas

Prevenção de Erros (Heurística #5)

→ validação de campos, confirmação antes de ações críticas

Estética e Design Minimalista (Heurística #8)

→ adoção de paleta monocromática (Azul Sóbrio) e fundo neutro.

Heurística #1

Dentisys

Gestão Digital

A Ana Paula Santos
Administrador

Dashboard >

Cadastro de Pacientes

Cadastro de Funcionários

Caixa Rápido

Financeiro

Comissões

Despesas

Configurações

Developed by
GreenCode Team

[<] Sair do Sistema

Bem-vindo, Ana Paula Santos

Visão geral da clínica

+12

Pacientes Ativos

247

Hoje

Atendimentos Hoje

18

+8.3%

Receita do Mês

R\$ 67.000

+18%

Lucro Líquido

R\$ 23.300

Próximos Atendimentos

Hoje, 05 de Junho

Hora 09:00Maria SilvaLimpezaDr. Carlos

Hora 10:30João SantosCanalDra. Paula

Hora 14:00Ana CostaClareamentoDr. Carlos

Hora 15:30Pedro OliveiraConsultaDra. Paula

Ações Rápidas

Cadastrar Paciente

Novo Agendamento

Caixa Rápido

Ver Relatórios

Heurística #4

Consistência e Padrões

→ menus, cores e ícones iguais em todas as telas

 **Dentisys**
Gestão Digital

A

Ana Paula Santos
Administrador

 Dashboard >

 Cadastro de Pacientes

 Cadastro de Funcionários

 Caixa Rápido

 Financeiro

 Comissões

 Despesas

 Configurações

Developed by
GreenCode Team

 Sair do Sistema

Cadastro de Pacientes
Registre novos pacientes de forma rápida e organizada

Informações Pessoais

Nome Completo *

Digite o nome completo do paciente

CPF *

000.000.000-00

Data de Nascimento *

dd/mm/aaaa

Contato

Telefone *

(00) 00000-0000

Email

paciente@email.com

Endereço

Endereço Completo *

Rua, Número, Bairro, Cidade - UF

 Salvar Cadastro

Limpar Formulário

Cadastro de Funcionários
Registre novos funcionários de forma rápida e organizada

Informações Pessoais

Nome Completo *

Digite o nome completo do funcionário

CPF *

000.000.000-00

Data de Nascimento *

dd/mm/aaaa

Contato

Telefone *

(00) 00000-0000

Email

funcionario@email.com

Endereço

Endereço Completo *

Rua, Número, Bairro, Cidade - UF

 Salvar Cadastro

Limpar Formulário

Heurística #5

Prevenção de Erros

→ validação de campos, confirmação antes de ações.

The screenshot displays the login page for 'Dentisys', a 'Sistema de Gestão Odontológica'. The interface features a central white login card on a light blue background. At the top of the card is the 'Email' label. Below it is a text input field containing the characters 'b'. A red error message box is positioned below the input field, stating: 'Inclua um "@" no endereço de e-mail. "b" está com um "@" faltando.' Below the email field is a password field, represented by a lock icon and a series of dots. A blue button labeled 'Entrar no Sistema' is located below the password field. At the bottom of the card, under the heading 'Contas de demonstração:', there are three rows of text: 'Dentista: dentista@clinica.com', 'Admin: admin@clinica.com', and 'Paciente: paciente@email.com'. The footer of the page reads 'Sistema protegido e seguro'.

Dentisys
Sistema de Gestão Odontológica

Email

b

! Inclua um "@" no endereço de e-mail. "b" está com um "@" faltando.

Entrar no Sistema

Contas de demonstração:

Dentista: dentista@clinica.com

Admin: admin@clinica.com

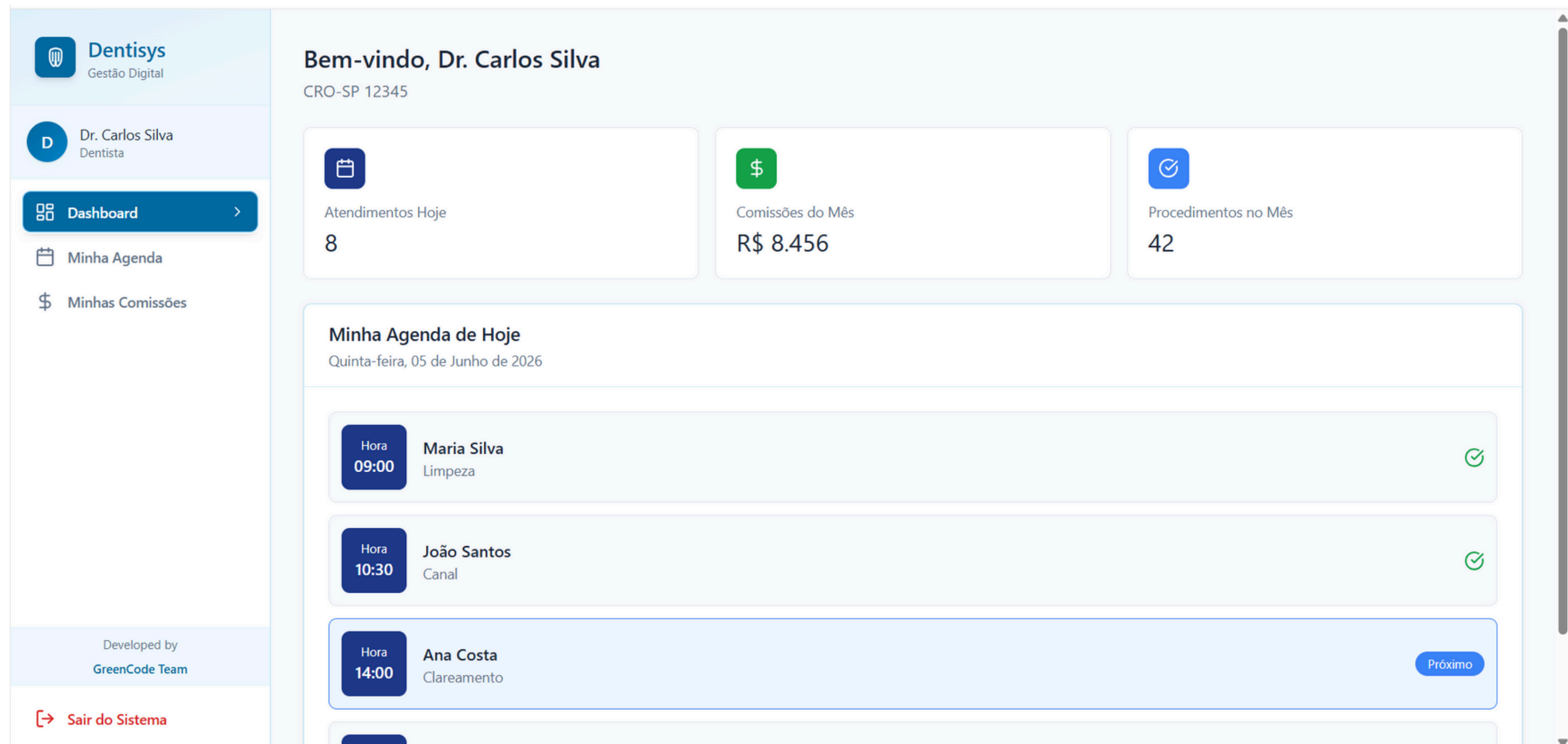
Paciente: paciente@email.com

Sistema protegido e seguro

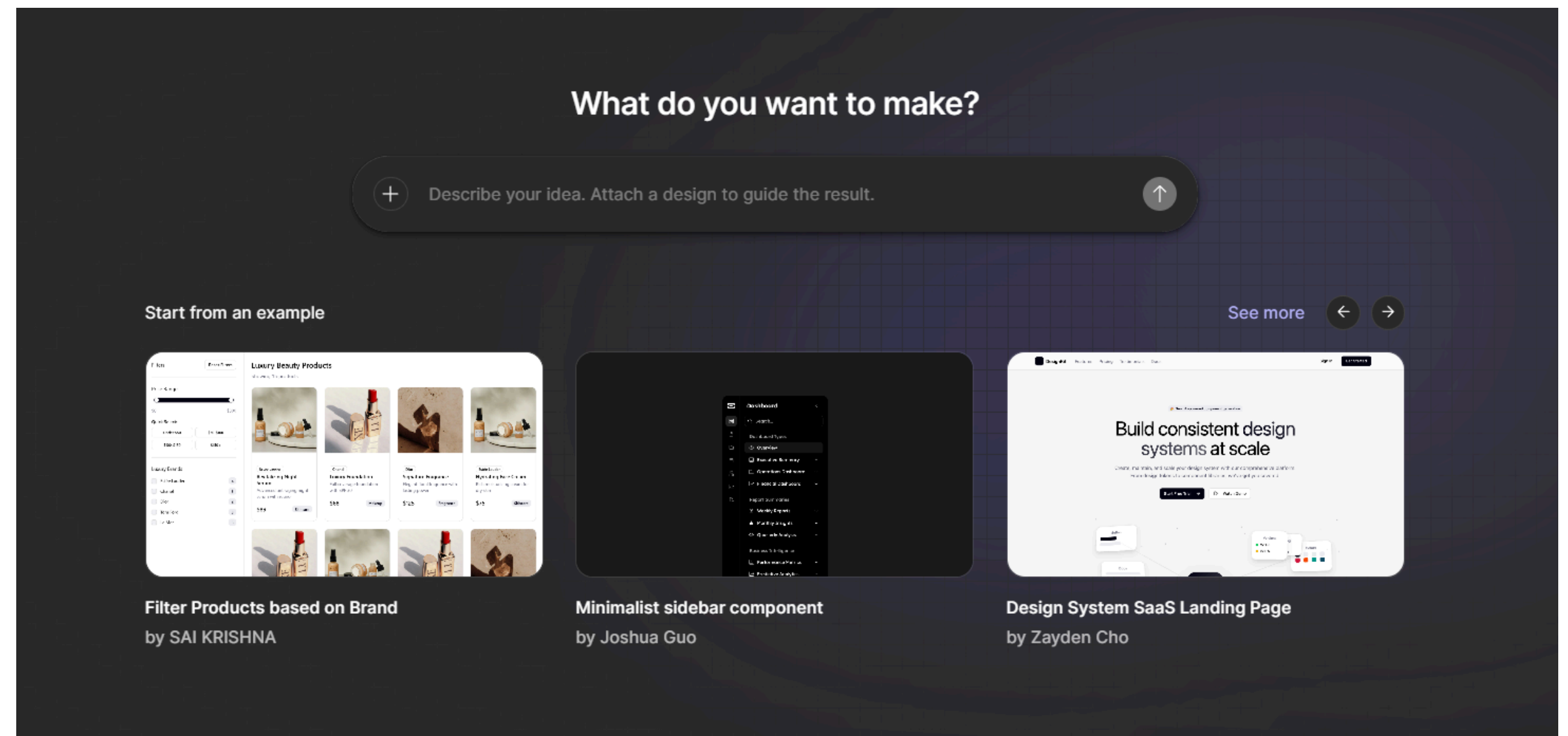
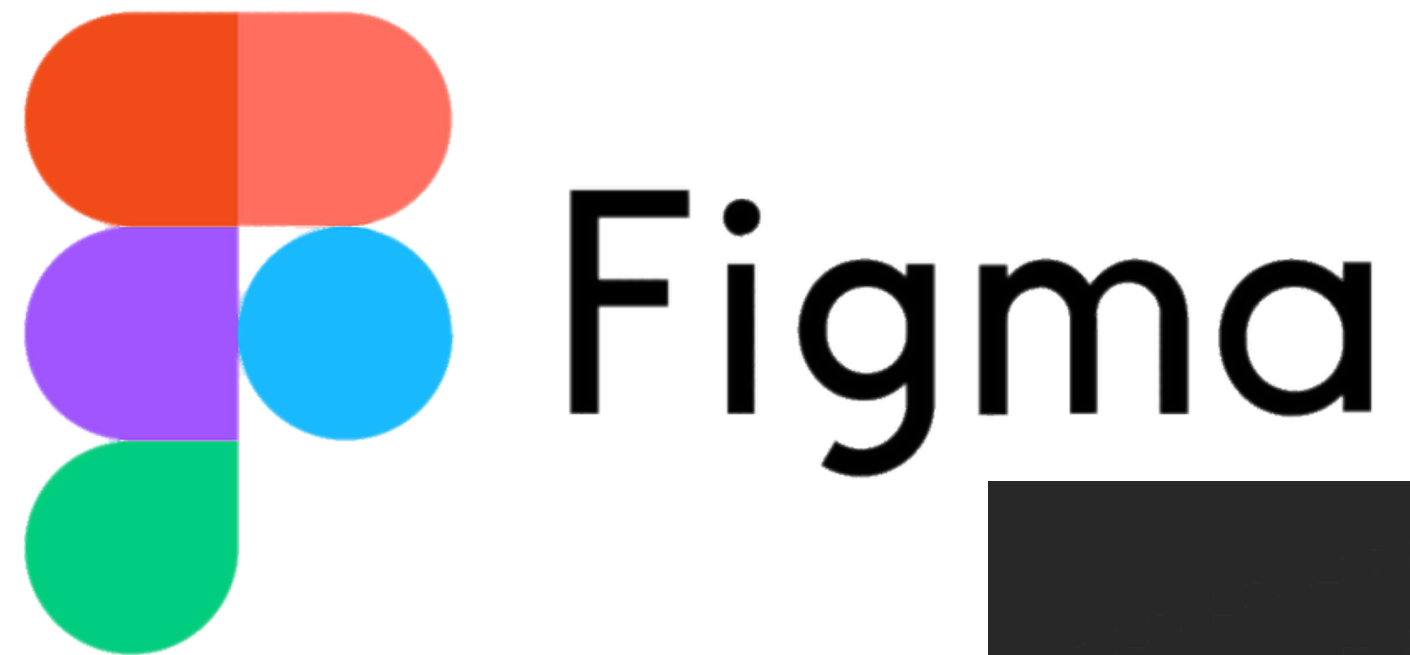
Heurística #8

Estética e Design Minimalista

→ adoção de paleta monocromática (Azul Sóbrio) e fundo neutro.



Protótipo



Protótipo



Dentisys

Gestão Digital

A

Ana Paula Santos

Administrador

Dashboard

>

 Cadastro de Pacientes

 Cadastro de Funcionários

 Caixa Rápido

 Financeiro

 Comissões

 Despesas

 Configurações

Bem-vindo, Ana Paula Santos

Visão geral da clínica



Pacientes Ativos

247

+12



Atendimentos Hoje

18

Hoje



Receita do Mês

R\$ 67.000

+8.3%



Lucro Líquido

R\$ 23.300

+18%

Próximos Atendimentos

Hoje, 05 de Junho

Hora

09:00

Maria Silva

Limpeza

Dr. Carlos

Hora

10:30

João Santos

Canal

Dra. Paula

Hora

14:00

Ana Costa

Clareamento

Dr. Carlos

Hora

15:30

Pedro Oliveira

Consulta

Dra. Paula

Ações Rápidas

 Cadastrar Paciente

 Novo Agendamento

 Caixa Rápido

 Ver Relatórios

Developed by

GreenCode Team

 Sair do Sistema

Protótipo

Caixa Rápido

Processamento ágil de atendimentos e pagamentos

Lançamento de Procedimento

Paciente *

João Santos

Dentista Responsável *

Dra. Paula Mendes

Procedimento *

Selecione o procedimento

Selecione o procedimento

Limpeza (Geral) - R\$ 150,00

Clareamento (Especializado) - R\$ 800,00

Prótese Dentária - R\$ 2.500,00

Canal (Especializado) - R\$ 600,00

Pagamento Híbrido: você pode dividir o pagamento entre diferentes métodos. **AO usar cartão, a taxa é automaticamente**
Para um procedimento de R\$ 600,00, você pode pagar R\$ 300,00 em Dinheiro + R\$ 300,00 no Cartão de Crédito (que com 3%

Protótipo

Procedimento *

Canal (Especializado) - R\$ 600,00



Pagamento Multi-Modal (Híbrido)

Adicionar forma de pagamento

Método de Pagamento

Dinheiro (Espécie)



Dinheiro (Espécie)

Pix (QR Code)

Cartão de Débito

Cartão de Crédito

+ Adicionar Pagamento

Valor sugerido: R\$ 600,00

Protótipo

Lançamento de Procedimento

Paciente *

João Santos

Dentista Responsável *

Dra. Paula Mendes

Procedimento *

Canal (Especializado) - R\$ 600,00

Pagamento Multi-Modal (Híbrido)

Dinheiro (Espécie)

R\$ 600,00

Processar Atendimento

Resumo da Transação

Valor do Procedimento

R\$ 600,00

Total Pago:

R\$ 600,00

Restante a Pagar:

R\$ 0,00

✓ Pagamento Completo

Pronto para processar

Protótipo

Lançamento de Procedimento

Paciente *

João Santos

Dentista Responsável *

Dra. Paula Mendes

Procedimento *

Canal (Especializado) - R\$ 600,00

Pagamento Multi-Modal (Híbrido)

Pix (QR Code)

R\$ 500,00

Resumo da Transação

Valor do Procedimento

R\$ 600,00

Total Pago:	R\$ 500,00
Restante a Pagar:	R\$ 100,00

⚠

Pagamento Incompleto

Adicione métodos de pagamento para quitar o valor total

Protótipo

Adicionar forma de pagamento

Método de Pagamento

Cartão de Débito



Valor

100

+ Adicionar Pagamento

Atenção: Taxa de R\$ 1,00 será adicionada automaticamente.

Total: R\$ 101,00

Valor sugerido: R\$ 100,00

Protótipo

Adicionar forma de pagamento

Método de Pagamento

Cartão de Crédito



Valor

100

Parcelamento

2x



+ Adicionar Pagamento

Atenção: Taxa de R\$ 5,40 será adicionada automaticamente.

Total: R\$ 105,40

Valor sugerido: R\$ 100,00

Protótipo

Lançamento de Procedimento

Paciente *

João Santos

Dentista Responsável *

Dra. Paula Mendes

Procedimento *

Canal (Especializado) - R\$ 600,00

Pagamento Multi-Modal (Híbrido)

Pix (QR Code)
R\$ 500,00

Cartão de Crédito - 2x
R\$ 100,00
Taxa: R\$ 5,40

Resumo da Transação

Valor do Procedimento

R\$ 600,00

Total Pago:

R\$ 600,00

Restante a Pagar:

R\$ 0,00

Taxas de Cartão:

+ R\$ 5,40

Total a Pagar:

R\$ 605,40

✓ Pagamento Completo

Pronto para processar

Protótipo

Dentisys - Clínica Odontológica

Nota Fiscal de Serviço

Paciente:

João Santos

Dentista:

Dra. Paula Mendes

Procedimento:

Canal (Especializado) - R\$ 600,00

Data/Hora:

05/02/2026, 23:29:51

Valor do Serviço:

R\$ 600,00

Formas de Pagamento:

Pix (QR Code):R\$ 500,00

Cartão de Crédito (2x):R\$ 100,00

Taxas de Cartão:

+ R\$ 5,40

Total Pago:

R\$ 605,40

Novo Atendimento

Imprimir

Protótipo

**Dentisys**
Gestão Digital

**Ana Paula Santos**
Administrador

 Dashboard

 **Cadastro de Pacientes** >

 Cadastro de Funcionários

 Caixa Rápido

 Financeiro

 Comissões

 Despesas

 Configurações

Cadastro de Pacientes

Registre novos pacientes de forma rápida e organizada

Informações Pessoais

Nome Completo *

CPF *

Data de Nascimento *

Contato

Telefone *

Email

Endereço

Endereço Completo *

 **Salvar Cadastro**

Limpar Formulário

Developed by
GreenCode Team

Protótipo

**Dentisys**
Gestão Digital

A

Ana Paula Santos
Administrador

Dashboard

Cadastro de Pacientes

Cadastro de Funcionários

Caixa Rápido

Financeiro

Comissões

Despesas

Configurações

Developed by
GreenCode Team

Cadastro de Funcionários

Registre novos funcionários de forma rápida e organizada

Informações Pessoais

Nome Completo *

Digite o nome completo do funcionário

CPF *

000.000.000-00

Data de Nascimento *

dd/mm/aaaa

Contato

Telefone *

(00) 00000-0000

Email

funcionario@email.com

Endereço

Endereço Completo *

Rua, Número, Bairro, Cidade - UF

Salvar Cadastro

Limpar Formulário

Protótipo



Dentisys

Gestão Digital

A

Ana Paula Santos

Administrador



Dashboard



Cadastro de Pacientes



Cadastro de Funcionários



Caixa Rápido



Financeiro

>



Comissões



Despesas



Configurações

Dashboard Financeiro

Visão completa da saúde financeira da clínica

Junho 2026



+12.5%

Receita Total

R\$ 67.000



-3.2%

Despesas

R\$ 22.000



Taxas de Cartão

R\$ 3.200



+18.3%

Lucro Líquido

R\$ 23.300

Cálculo do Lucro Líquido

Fórmula de Cálculo:



Receita Total

R\$ 67.000,00

- Despesas Operacionais

R\$ 22.000,00

- Taxas de Cartão (Débito 1% + Crédito 3% + 2.4%/parcela)

R\$ 3.200,00

- Comissões dos Dentistas

R\$ 18.500,00

= Lucro Líquido

R\$ 23.300,00

Taxa Débito

1%

sobre valor bruto

Taxa Crédito (Base)

3%

+ 2.4% por parcela adicional

Exemplo 6x

15%

3% + (5 × 2.4%)

Developed by

Protótipo



Protótipo



Dentisys

Gestão Digital



Ana Paula Santos

Administrador

 Dashboard

 Cadastro de Pacientes

 Cadastro de Funcionários

 Caixa Rápido

 Financeiro

 Comissões

 Despesas

>

 Configurações

Gestão de Despesas

Controle financeiro com importação inteligente de notas fiscais

+ Nova Despesa

Total de Despesas

R\$ 4.000,00

Despesas Pagas

R\$ 450,00

Pendentes

R\$ 1.200,00

Histórico de Despesas

Junho 2026

Data	Descrição	Categoria	Valor	Status	Arquivo
04/06/2026	Conta de Luz - Junho	Utilidades	R\$ 450,00	Pago	
07/06/2026	Material Odontológico	Suprimentos	R\$ 2350,00	Aprovado	
09/06/2026	Manutenção Equipamentos	Manutenção	R\$ 1200,00	Pendente	
TOTAL			R\$ 4000,00		

Exportar Relatório

Validação com Usuários

- **Método:** Teste Moderado de Usabilidade.
- **Cenário:** "Um dia comum na clínica".
- **Tarefas dadas aos usuários:**
 - Cadastrar um novo paciente.
 - Lançar um procedimento de "Limpeza" e finalizar o atendimento.
 - Consultar o lucro líquido do dia no Dashboard.

Para saber se o sistema realmente funciona, não basta a gente achar bonito. Nós testamos com usuários reais simulando um dia de trabalho. Pedimos que eles fizessem o fluxo completo: desde a entrada do paciente até a conferência do lucro. O objetivo era ver onde eles travavam ou se o sistema era intuitivo o suficiente para quem estava acostumado com papel



System Usability Scale (SUS)

O que colocar:

- **O que é:** Um questionário padrão da indústria para medir a percepção de usabilidade.
- **Estrutura:** 10 perguntas (escala de 1 a 5, do "Discordo Totalmente" ao "Concordo Totalmente").
- **Vantagens:** Rápido, barato e gera um número (score) fácil de comparar.

Para quantificar essa experiência, usamos o SUS. É uma escala validada mundialmente que avalia desde a complexidade do sistema até a confiança que o usuário sente ao navegar. Ele nos dá uma nota de 0 a 100, transformando a opinião do usuário em um dado estatístico sólido.



Conclusão

- **Objetivo Atingido:** Transição do manual para o digital com foco no usuário.
- **IHC na prática:** O design não é estética, é redução de erro e eficiência.

Concluimos que a transformação digital da clínica é viável e necessária. Aplicando os conceitos de IHC, provamos que é possível criar uma ferramenta poderosa, mas simples. O sistema não só organiza a clínica, mas dá ao proprietário o que o papel nunca deu: clareza financeira e tempo para focar no que importa, que é o paciente.

Link do Prototipo no FIGMA

Obrigado!